UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE ALCANCE · PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE

Plan de gestión de la calidad

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	ALC-03 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	ALC-03
Título	Plan de gestión de la calidad
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Alcance
Área de enfoque	Planificación
Proceso	Planificar la gestión del alcance
Salida que documenta	Plan de gestión de la calidad y métricas de calidad

> **Nota.** Define qué significa calidad en este proyecto, con qué métricas se mide, cómo se asegura durante el trabajo y cómo se controla cada entregable antes de presentarlo.

Contenido

1. Enfoque de la calidad 3
2. Estándares y normas aplicables 3
3. Métricas de calidad del producto 3
4. Métricas de calidad del proyecto 4
5. Aseguramiento de la calidad 4
6. Control de la calidad 4
7. Roles y registros 5

1. Enfoque de la calidad

En la octava edición de la Guía del PMBOK®, la calidad no es un área separada: su planificación y su control están en el dominio de Alcance, y su aseguramiento, en el de Gobernanza. Este plan cubre los tres momentos y aplica el principio de incorporar la calidad en los procesos y en los entregables.

Tabla 1. Los tres momentos de la calidad

Momento	Pregunta que responde	Dónde se documenta
Planificar la calidad	¿Qué estándares aplican y cómo se medirán?	Este plan
Asegurar la calidad	¿Se están siguiendo los procesos acordados?	Informes de calidad (GOB-07 y siguientes)
Controlar la calidad	¿El entregable cumple sus requisitos?	Casos de prueba y actas de aceptación (ALC-04)

2. Estándares y normas aplicables

- Guía del PMBOK®, octava edición, para la gestión del proyecto.
- Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales y su reglamento.
- Criterios de validación de los 20 requisitos y sus 80 casos de prueba.
- Buenas prácticas de validación de modelos predictivos: datos de prueba que el modelo no vio, comparación con una regla simple y reporte de la matriz de confusión.
- Convenciones de código del repositorio: revisión por otro integrante antes de integrar un cambio.

3. Métricas de calidad del producto

Tabla 2. Métricas de calidad del producto

Qué se mide	Métrica	Meta	Requisito	Cuándo
Datos integrados	Registros cargados entre registros entregados; duplicados.	100 %; cero duplicados	REQ-01	Sprint 2
Limpieza de datos	Días seguidos de ejecución sin fallas críticas.	15 días	REQ-02	Sprints 2 y 5
Modelo	Métrica acordada sobre datos reales que el modelo no vio.	75 % o más	REQ-03	Sprint 3
Modelo frente a una regla simple	Diferencia con la regla «nota del periodo anterior menor de 11».	El modelo la supera	REQ-03 (SC-08)	Sprint 3
Oportunidad de la alerta	Horas entre la clasificación y el envío.	24 horas o menos	REQ-05	Sprints 4 y 5
Rendimiento	Tiempo de carga del tablero.	Menos de 3 s en 95 % de los accesos	RNF-02	Sprint 5
Disponibilidad	Tiempo disponible en horario escolar.	95 % o más	RNF-05	Sprint 5
Facilidad de uso	Docentes que usan el tablero sin ayuda tras la capacitación.	Todos los capacitados; encuesta a 5 o más	RNF-01	Sprints 5 y 6

Qué se mide	Métrica	Meta	Requisito	Cuándo
Control de acceso	Accesos indebidos en las pruebas por rol.	Cero	REQ-11 y RNF-03	Sprint 4
Seguimiento	Alertas de riesgo alto con registro de seguimiento en el piloto.	100 %	REQ-07	Sprint 5

4. Métricas de calidad del proyecto

Tabla 3. Métricas de calidad del proyecto

Qué se mide	Métrica	Meta
Coherencia de la documentación	Criterios de la lista de verificación que se cumplen.	12 de 12
Casos de prueba	Casos aprobados entre casos ejecutados en el sprint.	90 % o más
Defectos	Defectos críticos abiertos al cierre del sprint.	Cero
Retrabajo	Entregables devueltos con observaciones.	20 % o menos
Datos personales	Archivos con datos personales en el repositorio o en el blog.	Cero

En la primera revisión (GOB-07), 1 de los 12 criterios de la lista de verificación se cumplía por completo y 4 se cumplían en parte.

5. Aseguramiento de la calidad

- **Revisión de calidad por sprint.** Antes de cada revisión de sprint se aplica la lista de verificación y se emite un informe de calidad.
- **Fuente única.** Los datos comunes del proyecto se escriben una sola vez y los documentos se generan desde ahí.
- **Revisión entre pares.** Ningún cambio de código o de contenido se integra sin la revisión de otro integrante.
- **Rótulo de lo simulado.** Todo dato, métrica o gráfico que no venga de una medición real se presenta como simulación.
- **Análisis de causa raíz.** Los hallazgos se agrupan por causa y la mejora se aplica al proceso, no solo al documento.

6. Control de la calidad

El control se hace con los 80 casos de prueba de la matriz de trazabilidad, cuatro por requisito. Un requisito pasa a «Completado» cuando sus cuatro casos están aprobados y el Product Owner lo acepta.

Tabla 4. Plan de pruebas

Tipo de prueba	Qué verifica	Sprint	Responsable
Reconciliación de datos	Que la base coincide con los registros de origen.	2	Jadira Vasquez

Tipo de prueba	Qué verifica	Sprint	Responsable
Validación del modelo	Desempeño con datos reales que el modelo no vio.	3	Helber Perez
Pruebas funcionales	Cada requisito funcional frente a su criterio.	2 a 4	Quien desarrolla y un revisor
Pruebas de acceso por rol	Que cada rol ve solo lo que le corresponde.	4	Jhostin Galarza
Pruebas de integración	Que datos, modelo, alertas y tablero funcionan juntos.	5	Equipo del proyecto
Pruebas de rendimiento y carga	Tiempo de carga y uso simultáneo.	5	Carlos Curo y Jadira Vasquez
Piloto	Uso real por 3 docentes tutores durante dos semanas.	5	Equipo del proyecto
Pruebas de aceptación	Aceptación formal por los docentes tutores.	6	Product Owner

Definición de terminado

Un elemento de trabajo se considera terminado cuando cumple todo lo siguiente:

1. Cumple el criterio de validación de su requisito.
2. Sus casos de prueba fueron ejecutados y aprobados.
3. El cambio fue revisado por otro integrante e integrado en la rama principal.
4. No usa datos personales reales fuera del entorno autorizado.
5. Está documentado en el manual que corresponde.
6. Fue mostrado en la revisión del sprint.

7. Roles y registros

Tabla 5. Roles en la calidad

Rol	Responsabilidad sobre la calidad
Director del proyecto	Conduce la revisión de calidad de cada sprint y emite el informe.
Responsable del control de cambios	Aplica la lista de verificación a los documentos y mantiene la matriz de trazabilidad.
Cada integrante	Prueba lo que construye y revisa el trabajo de otro.
Product Owner	Acepta u observa los entregables.
Docente asesor	Observa el cumplimiento metodológico.

Registros de calidad: informes de calidad, resultados de los casos de prueba, actas de aceptación, registro de incidentes y registro de lecciones aprendidas.